

0.20. Voir x à l'écran : nombre

Le 0.19, plus `nombre(0, 2, x)` après chaque trajet : on VOIT la valeur de x changer, 005 puis 000.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.19, plus deux lignes identiques : `nombre(0, 2, x);` après chaque trajet.

Ce qui est nouveau ici : `nombre(colonne, ligne, valeur)`. Elle écrit un nombre à l'écran, à la case (colonne, ligne), en trois chiffres : 5 s'écrit 005, 0 s'écrit 000.

À quoi ça sert : une variable ne se voit pas. x change dans la mémoire de la console, mais rien ne le montre. En l'écrivant à l'écran, on voit ce que vaut x : 005 après l'aller, 000 après le retour.

Pourquoi la ligne 2 : la lettre bouge sur la ligne 0 ; le nombre, deux lignes plus bas, ne la gêne pas.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait 1637 octets de cartouche.

1. UNE VARIABLE — PAS

```
uint8_t pas = 5;      // +5 : avance ; -5 : recule
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 0;        // la colonne de la lettre
```

3. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], pas);    // l'aller : x vaut 5

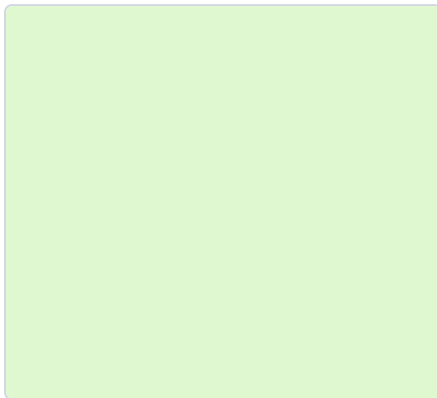
    // La ligne ajoutée :
    //
    //     nombre(0, 2, x);
    //           | | |
    //           | | +-- valeur : ce qu'on écrit, la valeur de x
    //           | +----- ligne : 2, sous la lettre (qui est en ligne 0)
    //           +----- colonne : 0, tout à gauche
    //
    // Le nombre s'écrit en 3 chiffres : 5 → « 005 ».
    nombre(0, 2, x);                          // on VOIT x : 005

    x = deplace_x(x, 0, ALPHABET[0], -pas);    // le retour : x vaut 0
    nombre(0, 2, x);                          // on VOIT x : 000

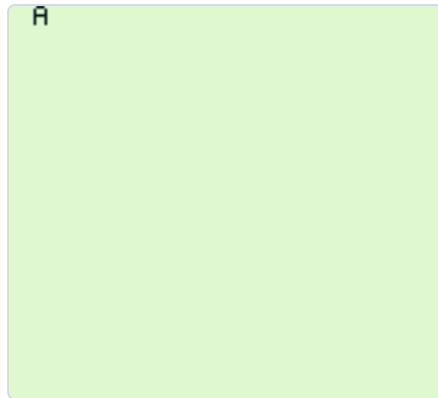
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

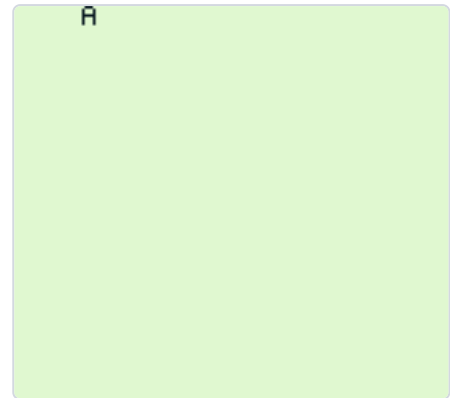
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



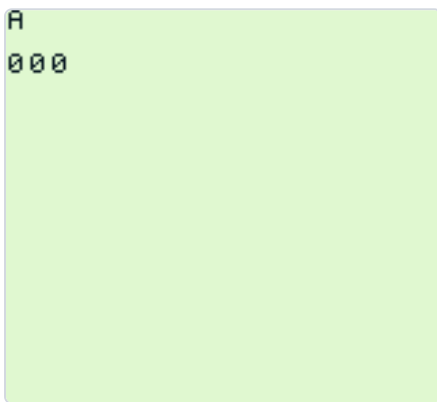
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Le A avance de 5 cases ; en dessous s'écrit 005. Il revient ; le nombre devient 000.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ après l'aller, l'écran montre 005

✓ après le retour, 000 (« 000 »)

✓ le A est revenu en colonne 0

Ensuite : **0.20.1. Voir x à l'écran : nombre — de base, ailleurs** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++